NUMERICAL CALCULATION DATA — SUMMARY

Pemetaan Potensi Rawan Kekeringan — Kec. Sumbermanjing Wetan, Kab. Malang (SPI Method, CHIRPS Data, 2014–2023)

1. Reference Criteria (Tabel 2.1–2.4)

Tabel 2.1 — Nilai Kritis RAPS (Q/√n dan R/√n)

N	Q/√n 90%	Q/√n 95%	Q/√n 99%	R/√n 90%	R/√n 95%	R/√n 99%
10	1.05	1.14	1.29	1.21	1.28	1.38
20	1.10	1.22	1.42	1.34	1.43	1.60
30	1.12	1.24	1.46	1.40	1.50	1.70
40	1.13	1.26	1.50	1.42	1.53	1.74
50	1.14	1.29	1.52	1.44	1.55	1.78
100	1.17	1.29	1.55	1.50	1.62	1.86
>100	1.22	1.36	1.62	1.62	1.72	2.00

Tabel 2.2 — Tingkat Keeratan Hubungan (koefisien korelasi)

Koefisien Korelasi	Keeratan Hubungan
0	Tidak ada korelasi
>0 – 0.25	Korelasi sangat lemah
>0.25 – 0.50	Korelasi cukup tinggi
>0.50 – 0.75	Korelasi kuat
>0.75 – 0.99	Korelasi sangat kuat
1.00	Sempurna

Tabel 2.3 — Interpretasi Kriteria NSE

NSE	Interpretasi
NSE > 0.75	Baik
0.36 < NSE < 0.75	Memenuhi
NSE < 0.36	Tidak Memenuhi

Tabel 2.4 — Indeks Ketajaman Kekeringan berdasarkan SPI

Nilai SPI	Klasifikasi
2.00	Amat Sangat Basah
1.50 – 1.99	Sangat Basah
1.00 – 1.49	Basah
0.99 – -0.99	Normal
-1.0 – -1.40	Kering
-1.5 – -1.99	Sangat Kering
-2.0 – <-2.00	Amat Sangat Kering / Ekstrim Kering

2. Monthly Rainfall Input Data

Pos Karangkates: mean monthly range ≈ 1.1–12.1 mm (max Jan, min Aug). Pos Karangploso: mean monthly range ≈ 0.98–13.29 mm (max Feb, min Aug). Full 2014–2023 monthly series (mm) below.

Tabel 4.1 — Curah Hujan Tahunan Pos Karangkates (2014–2023, mm)

Tahun	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
2014	13.53	7.19	15.00	13.24	17.42	17.34	6.63	0.00	0.00	0.00	12.47	17.12
2015	12.59	16.65	12.77	25.24	13.53	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.34	11.88
2016	17.54	21.88	11.97	18.42	17.48	16.17	8.54	6.59	19.91	20.81	20.46	12.63
2017	12.91	8.82	13.54	9.08	1.45	1.17	2.07	0.10	7.65	7.45	14.66	10.23
2018	15.34	8.70	7.38	2.85	0.60	1.87	0.32	0.00	0.11	0.21	12.73	14.01
2019	13.52	6.83	11.94	7.46	0.05	0.08	0.00	0.00	0.00	0.03	2.42	12.50

2020	9.31	9.87	12.36	7.60	10.97	1.86	0.31	0.67	0.85	4.90	7.25	10.93
2021	12.24	8.26	11.58	6.59	2.32	7.98	1.43	0.52	6.68	2.03	20.34	9.65
2022	6.98	12.13	8.58	10.60	9.37	4.98	0.42	2.74	7.15	19.83	16.29	9.20
2023	6.70	12.46	6.85	6.55	3.53	2.81	4.26	0.00	0.00	0.59	3.23	5.37

Tabel 4.2 — Curah Hujan Tahunan Pos Karangploso (2013–2023, mm)

Tahun	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOV	DES
2013	11.80	7.63	9.26	7.27	0.78	0.59	0.00	0.13	0.00	3.46	5.32	15.54
2014	12.33	6.40	5.87	9.80	1.30	1.47	0.29	1.30	0.00	0.55	4.78	10.91
2015	10.34	15.65	8.56	10.24	3.85	1.47	0.00	0.00	0.34	0.00	5.91	7.03
2016	7.43	24.94	7.51	3.22	6.66	5.64	3.87	3.11	1.65	9.53	14.46	10.32
2017	12.91	8.82	13.54	9.08	1.45	1.17	2.07	0.10	7.65	7.45	14.66	10.23
2018	15.15	8.70	7.38	2.85	0.60	1.87	0.32	0.00	0.11	0.21	12.73	14.01
2019	11.03	12.47	11.94	10.96	2.42	0.00	2.01	0.00	0.00	0.04	3.84	10.28
2020	10.91	17.32	7.70	5.32	4.68	0.11	0.58	2.51	0.32	4.36	7.77	12.28
2021	12.05	18.01	9.99	4.27	3.06	7.37	0.55	1.19	3.57	4.43	12.24	7.95
2022	7.45	13.06	12.02	12.23	2.66	11.41	0.70	1.61	4.37	16.54	15.79	7.89
2023	8.98	7.50	8.93	3.84	3.42	3.21	0.11	0.02	0.00	0.18	12.90	12.10

3. RAPS Consistency Test

Formula: Sk* = Σ(Yi − Ȳ); Dy² = Σ(Yi − Ȳ)²/n; Dy = √Dy²; Sk** = Sk*/Dy; Q = max|Sk**|; R = Sk**max − Sk**min. Sample calc (Karangkates, 2014): Yi=9.995, Ȳ=7.924, Sk*=2.071, Dy²=0.429, Dy=3.242, Sk**=0.639, |Sk**|=0.639.

Tabel 4.3 — RAPS Pos Karangkates (rekap tahunan)

No	Tahun	Yi	Yr	sk*	Dy²	sk**	|sk**|
1	2014	9.995	7.924	2.071	0.429	0.639	0.639
2	2015	8.614	7.924	0.690	0.048	0.213	0.213
3	2016	16.034	7.924	8.110	6.576	2.501	2.501
4	2017	7.428	7.924	-0.497	0.025	-0.153	0.153
5	2018	5.343	7.924	-2.581	0.666	-0.796	0.796
6	2019	4.569	7.924	-3.356	1.126	-1.035	1.035
7	2020	6.406	7.924	-1.519	0.231	-0.468	0.468
8	2021	7.469	7.924	-0.456	0.021	-0.141	0.141
9	2022	9.023	7.924	1.099	0.121	0.339	0.339
10	2023	4.363	7.924	-3.562	1.269	-1.099	1.099

Jumlah Dy²=10.511 → Dy=3.241. Sk**max=2.501, Sk**min=-1.099 → Q=2.501, R=3.600. Q/√n=0.791, R/√n=1.138.

Tabel 4.4 — RAPS Pos Karangploso (rekap tahunan)

No	Tahun	Yi	Yr	sk*	Dy²	sk**	|sk**|
1	2014	4.583	6.335	-1.752	0.307	-1.275	1.275
2	2015	5.283	6.335	-1.052	0.111	-0.765	0.765
3	2016	8.194	6.335	1.859	0.346	1.352	1.352
4	2017	7.428	6.335	1.092	0.119	0.794	0.794
5	2018	5.328	6.335	-1.008	0.102	-0.733	0.733
6	2019	5.416	6.335	-0.919	0.084	-0.669	0.669
7	2020	6.155	6.335	-0.180	0.003	-0.131	0.131
8	2021	7.056	6.335	0.720	0.052	0.524	0.524
9	2022	8.812	6.335	2.476	0.613	1.801	1.801
10	2023	5.099	6.335	-1.236	0.153	-0.899	0.899

Jumlah Dy²=1.890 → Dy=1.374. Sk**max=1.801, Sk**min=-1.275 → Q=1.801, R=3.076. Q/√n=0.569, R/√n=0.972.

Tabel 4.5 — Rekapitulasi RAPS (2 Pos Hujan, tingkat kepercayaan 99%)

Stasiun	Qy Hitung	Qy Tabel	Ry Hitung	Ry Tabel	Keterangan
Karangkates	0.791	1.29	1.138	1.38	Konsisten
Karangploso	0.569	1.29	0.972	1.38	Konsisten

Tabel 4.7 — Rekapitulasi RAPS Data CHIRPS (tingkat kepercayaan 99%)

Sample calc CHIRPS 2014: Yi=1472.454, Ȳ=1893.397, Sk*=-420.943, Dy²=17719.309, Dy=503.413, Sk**=-0.836.

Data Stasiun	Qy Hitung	Qy Tabel	Ry Hitung	Ry Tabel	Keterangan
Data CHIRPS	0.649	1.420	1.038	1.600	Konsisten

4. Accuracy of Monthly Rainfall Data (RMSE & NSE, uncorrected CHIRPS)

RMSE = √[(1/n)Σ(Yi−Ŷi)²] | NSE = 1 − [Σ(Yi−Ŷi)² / Σ(Yi−Ȳ)²]

Tabel 4.8 — Rekapitulasi RMSE (kedua pos hujan)

Stasiun	Periode	RMSE
Karangkates	Bulanan, 10 tahun	84.562
Karangploso	Bulanan, 10 tahun	88.775

Tabel 4.9 — Rekapitulasi NSE (kedua pos hujan)

Stasiun	Periode	NSE Nilai	Interpretasi
Karangkates	Bulanan, 10 tahun	0.674	Memenuhi
Karangploso	Bulanan, 10 tahun	0.654	Memenuhi

5. Regression Calibration of CHIRPS Data

Tabel 4.10 — Persamaan Regresi & Koefisien Korelasi

Stasiun	Jenis Regresi	Persamaan	R	Interpretasi
Karangkates	Linier	y = 0.9615x + 20.58	0.827	sangat kuat
Karangkates	Linier Intercept	y = 1.0403x	0.822	sangat kuat
Karangkates	Polinomial Ord.2	y = -0.0023x²+1.8238x-23.156	0.860	sangat kuat
Karangkates	Polinomial Ord.2 Intercept	y = -0.0018x²+1.595x	0.856	sangat kuat
Karangploso	Linier	y = -0.968x+22.297	0.817	sangat kuat
Karangploso	Linier Intercept	y = 1.054x	0.812	sangat kuat
Karangploso	Polinomial Ord.2	y = -0.0019x²+1.7003x-14.819	0.840	sangat kuat
Karangploso	Polinomial Ord.2 Intercept	y = -0.0016x²+1.5541x	0.838	sangat kuat

Tabel 4.11 — RMSE & NSE per Jenis Regresi

Stasiun	Jenis Regresi	NSE	Interpretasi	RMSE
Karangkates	Linier	0.98	memuaskan	15.242
Karangkates	Linier Intercept	0.99	memuaskan	8.231
Karangkates	Polinomial Ord.2	0.90	memuaskan	38.350
Karangkates	Polinomial Ord.2 Intercept	0.08	tidak memuaskan	121.733
Karangploso	Linier	-6.199	tidak memuaskan	405.008
Karangploso	Linier Intercept	0.65	memuaskan	88.088
Karangploso	Polinomial Ord.2	0.005	tidak memuaskan	150.547
Karangploso	Polinomial Ord.2 Intercept	0.199	tidak memuaskan	135.020

Tabel 4.12 — RMSE & NSE CHIRPS Sebelum vs Sesudah Koreksi

Selected correction equation: Linear Intercept — y = 1.0403x (Karangkates), y = 1.054x (Karangploso).

Stasiun	NSE (sebelum)	RMSE (sebelum)	NSE (sesudah)	Interpretasi	RMSE (sesudah)
Karangkates	0.67	84.561	0.99	Baik	8.231

Karangploso	0.65	88.774	0.65	Memuaskan	88.076

6. SPI Drought Classification Results (2014–2023)

Legend: ASK = Amat Sangat Kering, SK = Sangat Kering, CK = Cukup Kering, N = Normal, CB = Cukup Basah.

Tabel 4.13 — Klasifikasi SPI Pos Karangkates

Tahun	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV
2014	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2015	N	N	N	N	N	N	N	CK	N	N	N
2016	CK	N	N	N	SK	CK	SK	N	SK	CK	N
2017	N	N	N	N	CK	N	N	N	N	N	N
2018	N	CK	CK	SK	N	N	CK	N	N	N	N
2019	N	N	CK	N	N	N	N	N	N	N	ASK
2020	N	N	CK	N	N	CB	N	N	N	N	N
2021	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2022	N	N	N	N	CK	N	N	N	N	N	N
2023	N	N	N	CK	N	N	N	N	N	N	N

Frequency (120 months): ASK 0.8% (1 bln) · SK 4.2% (5 bln) · CK 10.8% (13 bln) · Normal 83.3% · CB 0.8%.

Tabel 4.14 — Klasifikasi SPI Pos Karangploso

Tahun	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV
2014	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2015	N	N	N	N	N	N	N	CK	N	N	CK
2016	CK	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2017	N	N	N	N	CK	N	CK	N	N	N	N
2018	N	CK	CK	SK	N	N	N	N	N	N	N
2019	N	N	CK	N	SK	N	N	N	N	N	ASK
2020	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2021	N	N	N	CK	N	N	N	N	N	N	N
2022	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2023	N	N	N	N	N	N	N	N	CK	N	CK

Frequency (120 months): ASK 0.8% (1 bln) · SK 1.6% (2 bln) · CK 10.8% (13 bln) · Normal 86.6%.

7. Final SPI Interpolation Recap (Tabel 4.15)

Station coordinates — Karangkates: 112.4508405, -8.152285926. Karangploso: 112.597815, -7.900626906.

Bulan	SPI Karangkates	SPI Karangploso
Januari	-0.4281274	-0.4284779
Februari	-0.314089081	-0.430054994
Maret	-0.577462903	-0.541575036
April	-0.467491315	-0.54789265
Mei	-0.696529508	-0.493718
Juni	-0.441853199	-0.41700749
Juli	-0.616412476	-0.51284794
Agustus	-0.384048011	-0.46981163
September	-0.333511549	-0.37244389
Oktober	-0.570155595	-0.49976577
November	-0.662478667	-0.578918701
Desember	-0.523852165	-0.54873424

All monthly averages fall within -0.31 to -0.70 → SPI criteria "Normal" (-0.99 to 0.99), trending toward "Cukup Kering" in Mar, May, Jun, Jul, Oct, Nov, Dec (values closer to -0.99).